

OXY ZERO IN®

كاربون إنجينيرنج حقائـق سـريعـة

أكثر من ١٥ عاماً من الابتكار في تقنية الالتقاط المباشر من الهواء

شركة كاربون إنجينيرنج هي شركة متخصصة في تقنية الالتقاط المباشر من الهواء. تأسست الشركة في العام ٢٠٠٩ بهدف جعل التقاط كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي واقعاً قابلاً للتطوير وبتكلفة معقولة. وبعد أكثر من ١٥ عاماً، تعمل شركة أوكسي وشركتها التابعة لها 1PointFive، على نشر تقنية شركة كاربون إنجينيرنج للالتقاط المباشر من الهواء على نطاق تجاري.



نهج الابتكار

يُمكّن فهم شركة كاربون إنجينيرنج العميق لعملية الالتقاط المباشر من الهواء خبراءنا من تطوير مسارات خفض التكلفة واستهدافها استراتيجياً. وتنعكس هذه الإنجازات في أكثر من ٢٠٠ طلب براءة اختراع قيد الانتظار وصادرة عبر ثلاثة مسارات تطوير رئيسية:

- **التكرار**
  تشمل هذه التطورات طرح إصدارات جديدة من المواد تُحقق تحسينات مُستمرة - مثل هندسة مُحسّنة لملامسات الهواء، ما يُؤدي إلى تقليل عدد مُلامسات الهواء أو زيادة كفاءتها - ويمكن طرحها في المنشآت التجارية فور توفرها.
- **التطور**
  تستفيد المسارات التطورية للالتقاط المباشر من الهواء من مكونات الجيل الحالي بطرق جديدة أو مُختلفة. فكّر في تدفقات المواد المُبسّطة والدروس المُستفادة التي لا يُمكن استخلاصها إلا من خلال التكامل التام لمركز الابتكار لدينا.
- **إحداث ثورة**
  من مُدخلات الطاقة البديلة إلى التقنيات الجديدة، نُنصت إلى السوق ونُوجد ابتكارات وكفاءات جديدة لخفض تكلفة الالتقاط. يتضمن ذلك الحصول على حلول مبتكرة لالتقاط الكربون تتيح التجديد عند درجات حرارة منخفضة وتُعزز تقنيتنا الأساسية.

عملية الالتقاط المباشر من الهواء

تعمل تقنية الالتقاط المباشر من الهواء على التقاط ثاني أوكسيد الكربون عن طريق سحب الهواء الجوي، ثم تستخلص ثاني أوكسيد الكربون منه من خلال سلسلة من التفاعلات الكيميائية مع إعادة باقي الهواء إلى البيئة. هذا ما تفعله النباتات والأشجار يومياً أثناء عملية التمثيل الضوئي، إلا أن تقنية الالتقاط المباشر من الهواء تُنجزها على نطاق أوسع وأسرع وبمساحة أرضية أصغر.

أكثر من ١٥ عاماً

تأسست شركة كاربون إنجينيرنج في جامعة كالجاري في العام ٢٠٠٩. وفي العام ٢٠١٥، انتقلت الشركة إلى سكواميش بكولومبيا البريطانية، وقامت ببناء المحطة التجريبية الأصلية حيث التقطنا ثاني أوكسيد الكربون من الهواء لأول مرة.

مركز الابتكار

يُعد مركز الابتكار في سكواميش جوهر أبحاث وتطوير شركة كاربون إنجينيرنج. بُني هذا المركز المخصص للبحث والتطوير في مجال التقاط ثاني أوكسيد الكربون في العام ٢٠٢١، ويوفر منشأة متكاملة لاختبار التطورات والمسارات الجديدة وتحليلها واعتمادها لهذه التقنية البالغة الأهمية. وفي العام ٢٠٢٤، اشترت الشركة أرضاً إضافية في سكواميش لإنشاء مرافق جديدة صُممت لمضاعفة مساحة البحث والتطوير بأكثر من الضعف.

فريق واحد هدف واحد

اندمجت شركة كاربون إنجينيرنج رسمياً مع شركة أوكسي كشركة تابعة مملوكة بالكامل في العام ٢٠٢٣. وبينما تواصل شركة كاربون إنجينيرنج تطوير تقنية الالتقاط المباشر من الهواء الأساسية، تُنشئ شركة 1PointFive، الشركة الشقيقة لـ كاربون إنجينيرنج، منشآت على نطاق تجاري. وتستفيد كلتا الشركتين من عقود من الخبرة في إدارة الكربون وتنفيذ المشاريع بصفتهما شركتين تابعتين ومملوكتين بالكامل لشركة أوكسي.

من أكبر جهات التوظيف في سكواميش

توظف شركة كاربون إنجينيرنج مايقارب من ١٨٥ مبتكراً، حيث يتمركز ثلثا أعضاء فريقنا في سكواميش. وتشمل الكوادر مهندسين وعلماء وباحثين وخبراء في إدارة المشاريع ومشغلي المحطات وفنيين بالإضافة إلى العديد من أقسام المشتريات ودعم الأعمال.

تكنولوجيا كاربون إنجينيرنج على نطاق واسع

تتولى شركة 1PointFive تطوير أول منشأة تجارية تستخدم تقنية شركة كاربون إنجينيرنج في الولايات المتحدة الأمريكية وهي ستراتوس. صُممت ستراتوس لالتقاط ما يصل إلى ٥٠٠,٠٠٠ طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بكامل طاقتها ومن المتوقع أن تكون أكبر منشأة للالتقاط المباشر من الهواء في العالم.

التزام بحسن الجوار

تتخذ شركة كاربون إنجينيرنج من سكواميش موطناً لها لأكثر من عقد من الزمان وهي ملتزمة بدعم مجتمعنا المتنامي. يدعم برنامج الشركة للمشاركة المجتمعية مجموعة متنوعة من المنظمات المحلية سنوياً بما يتماشى مع مجالات تركيز أوكسي وهذا البرنامج مُصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات والسياقات المحلية.
نعرب عن امتناننا واحترامنا العميقين لأن شركة كاربون إنجينيرنج تعمل على أراضي سكواميش التقليدية والعتيقة وغير المتنازل عنها (أمة سكواميش).

فـوائـد تقنيـة كـــاربـــون إنجينيـــرنـــج

التشغيل بحلقة مغلقة

يعتمد نهج شركة كاربون إنجينيرنج القائم على السوائل في عملية الالتقاط المباشر من الهواء على كيمياء الحلقة المغلقة في عملية مستمرة ما يعني إمكانية إعادة استخدام المواد في العملية لتقليل التكلفة والنفايات.

التركيب المعياري عند الحاجة

صُمِّم نظام الالتقاط في قاطرات معيارية، مستفيداً من جميع مزايا التصنيع بالجملة بينما تتميز معدات التجديد بحجمها الكبير للاستفادة من قوانين التوسع الحجمي.

تصميم معياري قابل للتطوير

يسمح استخدام معدات ذات سابقة صناعية وسلاسل توريد قائمة في نهج «تصميم واحد، بناء العديد» بتكرار المصانع تقريباً مع تعديلها وفقاً لاعتبارات خاصة بالموقع.

شفافية وقابلية للتحقق

ناتج عملية شركة كاربون إنجينيرنج هو تيار شبه نقي من ثاني أوكسيد الكربون الجوي يمكن قياسه بسهولة باستخدام معدات شائعة مثل عدادات التدفق وفقاً للمعايير الحالية.

التقدم التكنولوجي

بدءاً من استكشاف الأنظمة المعتمدة على الكهرباء ووصولاً إلى الماصات السائلة المتقدمة الجديدة ذات الأداء العالي، يركز برنامجنا لتطوير التكنولوجيا على خفض متطلبات الطاقة، وتحسين مدخلات العمليات، وتقليل تكلفة الاحتجاز.

قم بزيارة موقع أوكسي لمزيد من المعلومات.

يحتوي هذا الكتيب على بيانات تطلعية تستند إلى التوقعات والمعتقدات والخطط والتوقعات الحالية لشركة أوكسي. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية. هذه البيانات ليست ضمانات للأداء المستقبلي لأنها تنطوي على افتراضات قد تكون غير صحيحة وتنطوي على مخاطر وشكوك. يمكن العثور على العوامل التي قد تؤثر على أعمال أوكسي في إيداعات أوكسي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي يمكن الاطلاع عليها في موقع الهيئة www.sec.gov
أكتوبر ٢٠٢٦